

Apellido y Nombre: DNI:

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES: Apague su celular. Resuelva identificando en la parte superior izquierda su apellido y nombre (en ese orden). Si una consigna no fue resuelta, indíquelo en esta hoja. Se permite el uso de lápiz de trazo grueso con marcado firme, de manera que su producción escrita sea clara y ordenada.

Puntaje	Ej. 1	Ej. 2		Ej. 3		Ej. 4	Ej. 5	Total	Ej. 6	Ej. 7	Total
Asignado	12	24		24		25	15	Regular	10	10	Libre
	12	10	14	9	15	25	15	100%	10	10	100%
Obtenido											

1. Determinar el conjunto de puntos para los cuales la función $z = f(x; y) = \ln(xy - 1)$ es continua.

2. Dada $z = f(x; y) = \left(\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4}\right)^{\frac{1}{2}}$ calcule:

a) El gradiente de z en el punto $P(2,1)$

b) La derivada direccional de z en el punto $P(2,1)$ y en la dirección del vector $\mathbf{v}=(1,1)$

3. Determine si cada una de las siguientes series converge, si corresponde determine su intervalo de convergencia.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-3)}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^{(n-1)}}{(2)^n}$

4. Resolver la siguiente Ecuación Diferencial $x \frac{dy}{dx} + y - x^3 + 4x^2 - 4x = 0$

5. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 6y \\ \frac{dy}{dt} = x + 2y \end{cases}$$

6. (**Libres**) Resolver aplicando transformada de Laplace $y''(t) + 2y'(t) - 8y(t) = e^{-2t}$ con $y(0)=0$; $y'(0)=0$

7. (**Libres**) Dada $f(x; y) = \ln(3x + y)$ calcule: $\frac{\partial f}{\partial x}; \frac{\partial f}{\partial y}; \frac{\partial^2 f}{\partial xy}$